

№ 9.29

По выборке одномерной случайной величины:

- получить вариационный ряд;
- построить на масштабно-координатной бумаге формата А4 график эмпирической функции распределения $F^*(x)$;
- построить гистограмму равноинтервальным способом;
- построить гистограмму равновероятностным способом;
- вычислить точечные оценки математического ожидания и дисперсии;
- вычислить интервальные оценки математического ожидания и дисперсии ($\gamma = 0,95$);
- выдвинуть гипотезу о законе распределения случайной величины и проверить ее при помощи критерия согласия χ^2 и критерия Колмогорова ($\alpha = 0,05$).

Одномерная выборка № 29:

1.78 1.23 5.46 0.86 2.94 1.50 2.67 3.50 1.87 2.35 2.16 3.63 6.72 1.64 5.79 4.24 0.85 1.62 5.27
 -0.91 -0.23 8.44 6.28 6.46 4.22
 4.07 4.47 6.44 2.75 0.53 3.21 2.07 3.46 4.03 5.68 0.29 1.54 5.32 0.44 3.52 6.53 1.78 3.48
 7.55 0.33 4.56 0.65 6.00 1.33 1.18
 4.65 2.96 4.88 3.18 4.63 1.63 1.23 0.87 4.22 1.77 2.44 6.36 1.96 3.12 5.58 4.48 2.42 3.60
 1.14 -0.61 2.63 4.21 -0.65 6.87 2.28
 0.06 1.22 3.48 0.72 1.78 5.10 2.97 0.72 6.22 5.80 3.38 4.41 5.43 3.17 -0.99 1.84 -1.63 3.01
 3.14 3.59 0.51 -5.18 3.46 0.44 9.97

Решение

1. Получим вариационный вид

i	$\hat{x}_i$	i	$\hat{x}_i$	i	$\hat{x}_i$	i	$\hat{x}_i$
1	-5.18	26	1.33	51	3.01	76	4.56
2	-1.63	27	1.50	52	3.12	77	4.63
3	-0.99	28	1.54	53	3.14	78	4.65
4	-0.91	29	1.62	54	3.17	79	4.88
5	-0.65	30	1.63	55	3.18	80	5.10
6	-0.61	31	1.64	56	3.21	81	5.27
7	-0.23	32	1.77	57	3.38	82	5.32
8	0.06	33	1.78	58	3.46	83	5.43
9	0.29	34	1.78	59	3.46	84	5.46
10	0.33	35	1.78	60	3.48	85	5.58
11	0.44	36	1.84	61	3.48	86	5.68
12	0.44	37	1.87	62	3.50	87	5.79
13	0.51	38	1.96	63	3.52	88	5.80
14	0.53	39	2.28	64	3.59	89	6.00
15	0.65	40	2.07	65	3.60	90	6.22
16	0.72	41	2.16	66	3.63	91	6.28
17	0.72	42	2.35	67	4.22	92	6.36

18	0.85	43	2.42	68	4.03	93	6.44
19	0.86	44	2.44	69	4.07	94	6.46
20	0.87	45	2.63	70	4.21	95	6.53
21	1.18	46	2.67	71	4.22	96	6.72
22	1.14	47	2.75	72	4.24	97	6.87
23	1.22	48	2.94	73	4.41	98	7.55
24	1.23	49	2.96	74	4.47	99	8.44
25	1.23	50	2.97	75	4.48	100	9.97

2. Получим график эмпирической функции распределения $F^*(x)$

Эмпирическая функция распределения определяется формулой:

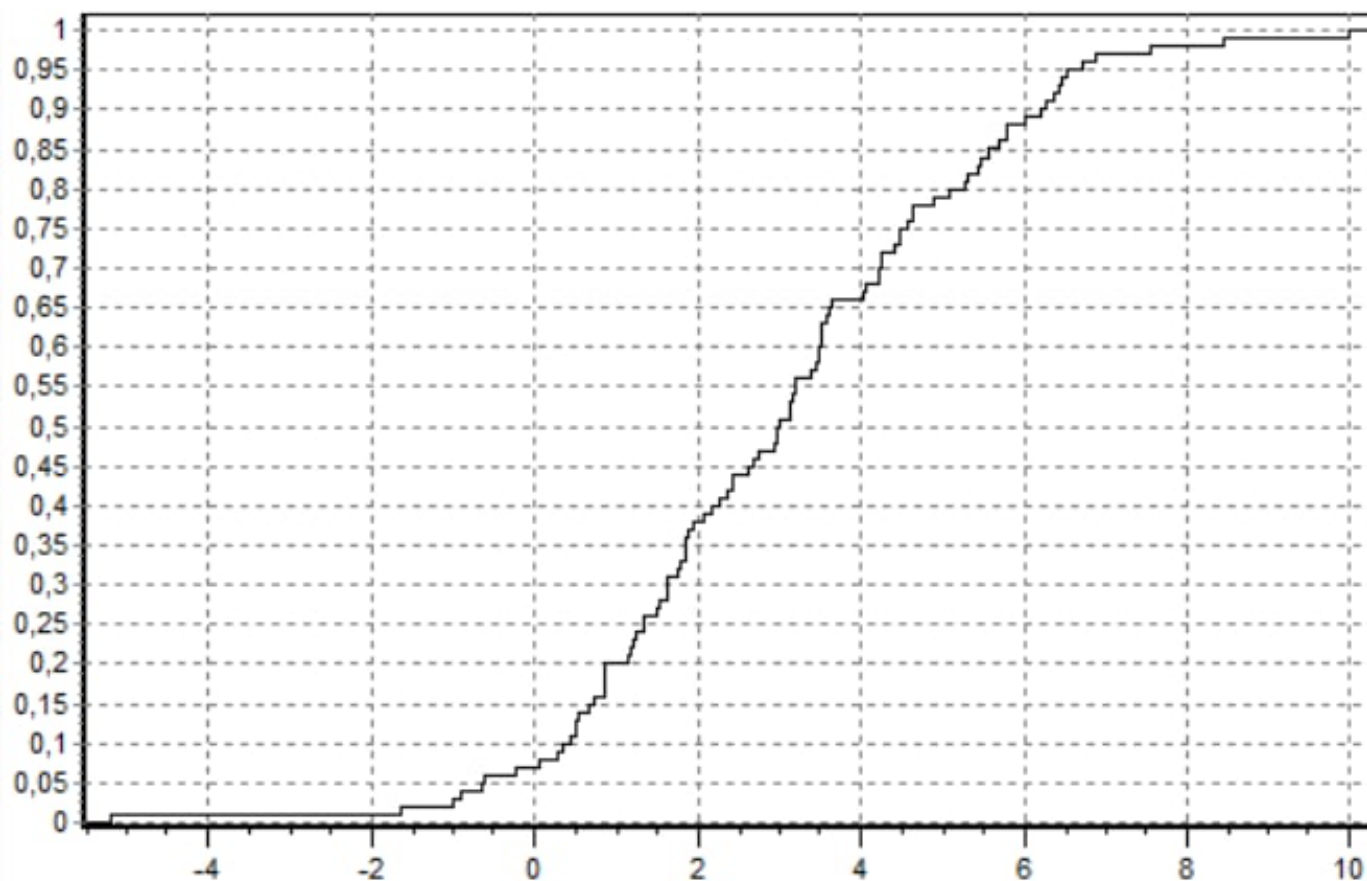
$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \hat{x}_i \\ \frac{i}{n}, & \hat{x}_i < x \leq \hat{x}_{i+1} \\ 1, & x > \hat{x}_n \end{cases}$$

i	$\hat{x}_i$	$F^*(x)$	i	$\hat{x}_i$	$F^*(x)$	i	$\hat{x}_i$	$F^*(x)$	i	$\hat{x}_i$	$F^*(x)$
1	-5.18	0,00	26	1.33	0,24	51	3.01	0,50	76	4.56	0,75
2	-1.63	0,01	27	1.50	0,26	52	3.12	0,51	77	4.63	0,76
3	-0.99	0,02	28	1.54	0,27	53	3.14	0,52	78	4.65	0,77
4	-0.91	0,03	29	1.62	0,28	54	3.17	0,53	79	4.88	0,78
5	-0.65	0,04	30	1.63	0,29	55	3.18	0,54	80	5.10	0,79
6	-0.61	0,05	31	1.64	0,30	56	3.21	0,55	81	5.27	0,79
7	-0.23	0,06	32	1.77	0,31	57	3.38	0,56	82	5.32	0,81
8	0.06	0,07	33	1.78	0,31	58	3.46	0,57	83	5.43	0,81
9	0.29	0,08	34	1.78	0,33	59	3.46	0,58	84	5.46	0,83
10	0.33	0,09	35	1.78	0,34	60	3.48	0,58	85	5.58	0,84
11	0.44	0,10	36	1.84	0,35	61	3.48	0,60	86	5.68	0,85
12	0.44	0,11	37	1.87	0,36	62	3.50	0,61	87	5.79	0,86
13	0.51	0,12	38	1.96	0,36	63	3.52	0,61	88	5.80	0,87
14	0.53	0,13	39	2.28	0,38	64	3.59	0,63	89	6.00	0,88
15	0.65	0,14	40	2.07	0,39	65	3.60	0,63	90	6.22	0,89
16	0.72	0,15	41	2.16	0,40	66	3.63	0,65	91	6.28	0,90

17	0.72	0,16	42	2.35	0,41	67	4.22	0,66	92	6.36	0,91
18	0.85	0,17	43	2.42	0,42	68	4.03	0,67	93	6.44	0,92
19	0.86	0,18	44	2.44	0,43	69	4.07	0,68	94	6.46	0,93
20	0.87	0,19	45	2.63	0,44	70	4.21	0,69	95	6.53	0,93
21	1.18	0,20	46	2.67	0,45	71	4.22	0,70	96	6.72	0,95
22	1.14	0,21	47	2.75	0,46	72	4.24	0,71	97	6.87	0,96
23	1.22	0,22	48	2.94	0,47	73	4.41	0,72	98	7.55	0,97
24	1.23	0,23	49	2.96	0,48	74	4.47	0,73	99	8.44	0,98
25	1.23	0,24	50	2.97	0,49	75	4.48	0,74	100	9.97	0,99

В нашем случае $n = 100$.

Построим график эмпирической функции распределения $F^*(x)$



3. Построим гистограмму равноинтервальным способом

Для построения гистограммы равноинтервальным способом воспользуемся формулами:

$$M \approx \begin{cases} \text{int}(\sqrt{n}), n \leq 100, \\ \text{int}((2-4) \cdot \lg(n)), n > 100, \end{cases}$$

A_j, B_j – левая и правая границы j -го интервала ($A_{j+1} = B_j$), причем

$$A_1 = \hat{x}_1, B_M = \hat{x}_n;$$

$h_j = B_j - A_j$ – длина j -го интервала;

v_j – количество чисел в выборке, попадающих в j -й интервал;

$$p_j^* = \frac{v_j}{n} \text{ – частота попадания в } j\text{-й интервал;}$$

$$f_j^* = \frac{p_j^*}{h_j} = \frac{v_j}{nh_j} \text{ – статистическая плотность вероятности в } j\text{-м интервале.}$$

$$h_j = h = \frac{\hat{x}_n - \hat{x}_1}{M}, \forall j,$$

$$A_j = \hat{x}_1 + (j-1)h, j = \overline{2, M}.$$

Объем выборки $n = 100$, количество интервалов определяем по формуле

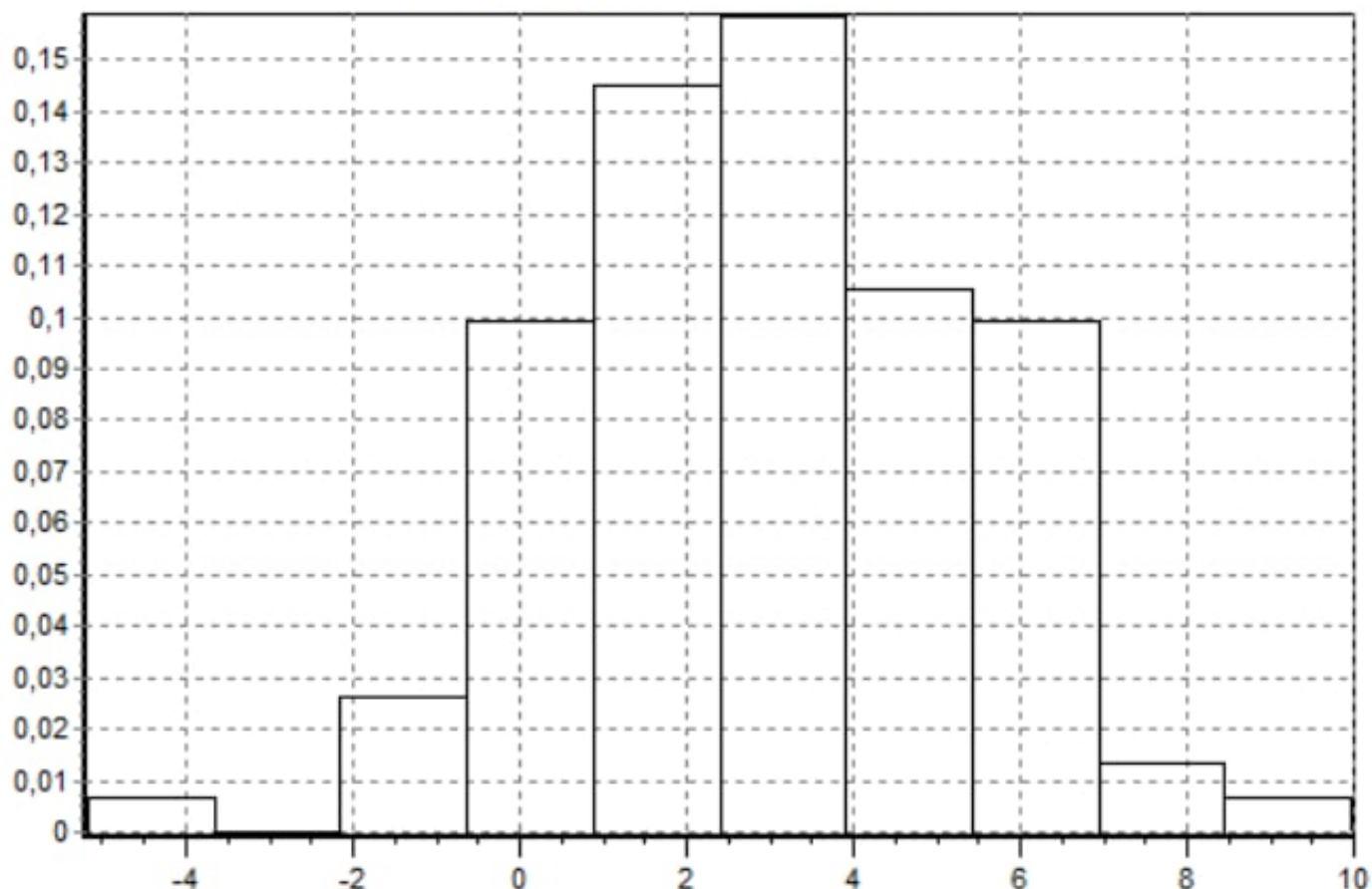
$$M \approx \sqrt{n} = \sqrt{100} = 10$$

Тогда

$$h_j = h = \frac{\hat{x}_{100} - \hat{x}_1}{M} = \frac{9.97 - -5.18}{10} = 1.515$$

j	A_j	B_j	h_j	V_j	p_j^*	f_j^*
1	-5.18	-3.66	1.515	1.0	0.01	0.0066
2	-3.66	-2.15	1.515	0.0	0.00	0.0000
3	-2.15	-0.63	1.515	4.0	0.04	0.0264
4	-0.63	0.88	1.515	15.0	0.15	0.0990
5	0.88	2.40	1.515	22.0	0.22	0.1452
6	2.40	3.91	1.515	24.0	0.24	0.1584
7	3.91	5.43	1.515	16.0	0.16	0.1056
8	5.43	6.94	1.515	15.0	0.15	0.0990
9	6.94	8.46	1.515	2.0	0.02	0.0133
10	8.46	9.97	1.515	1.0	0.01	0.0066

Построим равноинтервальную гистограмму



4. Построим гистограмму равновероятностным способом

Воспользуемся формулами:

$$v_j = v = \frac{n}{M}, p_j^* = \frac{1}{M} \forall j$$

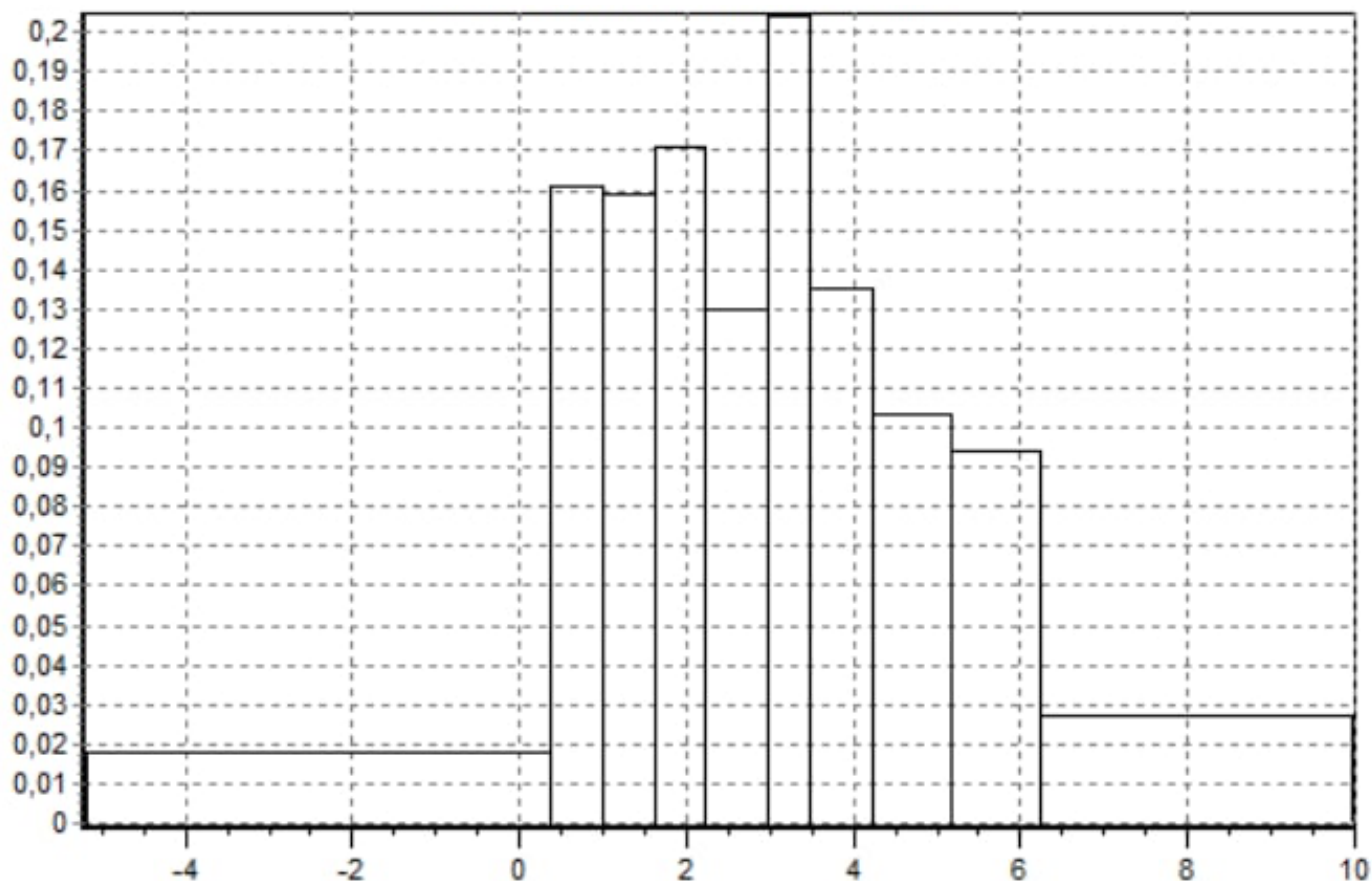
$$A_j = \frac{\hat{x}_{(j-1)v} + \hat{x}_{(j-1)v+1}}{2}, j = \overline{2, M}.$$

$$v = \frac{100}{10} = 10$$

j	A_j	B_j	h_j	V_j	p_j^*	f_j^*
1	-5.18	0.39	5.565	10.0	0.10	0.0180
2	0.39	1.00	0.620	10.0	0.10	0.1613
3	1.00	1.63	0.630	10.0	0.10	0.1587
4	1.63	2.22	0.585	10.0	0.10	0.1709
5	2.22	2.99	0.770	10.0	0.10	0.1299
6	2.99	3.48	0.490	10.0	0.10	0.2041

7	3.48	4.22	0.740	10.0	0.10	0.1351
8	4.22	5.18	0.965	10.0	0.10	0.1036
9	5.18	6.25	1.065	10.0	0.10	0.0939
10	6.25	9.97	3.720	10.0	0.10	0.0269

Построим равновероятностную гистограмму



5. Вычислим точечные оценки математического ожидания и дисперсии

Точечная оценка математического ожидания:

$$\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} x_i = -0.3$$

Точечная оценка дисперсии:

$$S_0^2 = \frac{1}{99} \sum_{i=1}^{100} (x_i - M[X])^2 \approx 5.728$$

6. Вычислим интервальные оценки математического ожидания и дисперсии ($\alpha=0.95$)

Уровень значимости $\alpha = 0.05$.

Для математического ожидания интервальная оценка:

$\bar{x} - t_{\alpha, \nu} \frac{S_0}{\sqrt{n}} < M[X] < \bar{x} + t_{\alpha, \nu} \frac{S_0}{\sqrt{n}}$, где число степеней свободы $\nu = n - 1 = 100 - 1 = 99$,

следовательно:

$$t_{0,05;99} = 1.98$$

$$S_0 = \sqrt{5.728} = 2.393$$

$$-0.9338 - 1.98 * \frac{2.33}{\sqrt{100}} < M[X] < -0.9338 + 1.98 * \frac{2.33}{\sqrt{100}}$$

$$-1.395 < M[X] < -0.472$$

Для дисперсии интервальная оценка:

$$S_0^2 - z_\gamma \sqrt{\frac{2}{n-1}} S_0^2 < D[X] < S_0^2 + z_\gamma \sqrt{\frac{2}{n-1}} S_0^2, \quad z_\gamma = \arg \Phi\left(\frac{\gamma}{2}\right), \quad \Phi(z_\gamma) = \frac{\gamma}{2}$$

Φ — функция Лапласа.

$$t_{0,95} = 1.96$$

$$5.728 - 1.96 * \sqrt{\frac{2}{100-1}} * 5.728 < D[X] < 5.728 + 1.96 * \sqrt{\frac{2}{100-1}} * 5.728$$

$$4.132 < D[X] < 7.323$$

7. Гипотеза о законе распределения случайной величины и проверить ее при помощи критерия согласия χ^2 и критерия Колмогорова ($\alpha = 0,05$).

Выдвигаем гипотезу о нормальном распределении случайной величины X:

$$H_0: f_0(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right\}, F_0(x) = 0,5 + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right);$$

$$H_1: f(x) \neq N(a, \sigma).$$

Параметры распределения:

$$a = \bar{X} = -0.9338$$

$$\sigma = S_0 = 2.33$$

Проверим гипотезу с помощью критерия χ^2 .

При проверке гипотезы используем равновероятностную гистограмму, в этом случае:

$$p_j^* = \frac{v_j^*}{n} = \frac{10}{100} = 0,1$$

Теоретические вероятности рассчитываем по формуле:

$$p_j = \left(\frac{B_j - a}{\sigma} \right) - \left(\frac{A_j - a}{\sigma} \right)$$

j	p_j	$p_j - p_j^*$	$(p_j - p_j^*)^2 / p_j$
1	-0,0327	-0,1327	0,5385
2	-0,0734	-0,1734	0,4096
3	-0,1147	-0,2147	0,4018
4	-0,1036	-0,2036	0,4001
5	-0,0857	-0,1857	0,4023
6	0,0589	-0,0411	0,0286
7	0,1624	0,0624	0,0239
8	0,0866	-0,0134	0,0020
9	0,0784	-0,0216	0,0059
10	0,0299	-0,0701	0,1643

Значение критерия χ вычисляем по формуле:

$$\chi^2 = 100 \sum_{j=1}^{10} \frac{(p_j - p_j^*)^2}{p_j} = 23,77$$

Табличное значение $\chi_{\alpha,k}^2$ ищем для

$$\alpha = 0,05$$

$$k = M - 1 - s = 10 - 1 - 2 = 7$$

$\chi_{0,05;7}^2 = 14,1$ Т. к. $\chi^2 > \chi_{0,05;7}^2$, то есть причины отклонять выдвинутую гипотезу H_0 о нормальном распределении СВ.

Проверим гипотезу с помощью критерия Колмогорова.

Заполним следующую таблицу:

$\hat{x}_i$	$F^*(x)$	$F_0(x)$	$ F^*(x) - F_0(x) $	$\hat{x}_i$	$F^*(x)$	$F_0(x)$	$ F^*(x) - F_0(x) $
-5.18	0,00	0,0028	0,0028	1.33	0,50	0,4917	0,0083
-1.63	0,01	0,0074	0,0026	1.50	0,51	0,5082	0,0018
-0.99	0,02	0,0234	0,0034	1.54	0,52	0,5152	0,0048
-0.91	0,03	0,0389	0,0089	1.62	0,53	0,5176	0,0124
-0.65	0,04	0,0414	0,0014	1.63	0,54	0,5363	0,0037

-0.61	0,05	0,0464	0,0036	1.64	0,55	0,5457	0,0043
-0.23	0,06	0,0499	0,0101	1.77	0,56	0,5503	0,0097
0.06	0,07	0,0562	0,0138	1.78	0,57	0,5596	0,0104
0.29	0,08	0,0775	0,0025	1.78	0,58	0,5988	0,0188
0.33	0,09	0,0902	0,0002	1.78	0,58	0,5988	0,0188
0.44	0,10	0,0921	0,0079	1.84	0,60	0,6033	0,0033
0.44	0,11	0,1033	0,0067	1.87	0,61	0,6056	0,0044
0.51	0,12	0,1142	0,0058	1.96	0,61	0,6056	0,0044
0.53	0,13	0,1188	0,0112	2.28	0,63	0,6236	0,0064
0.65	0,14	0,1335	0,0065	2.07	0,63	0,6236	0,0064
0.72	0,15	0,1412	0,0088	2.16	0,65	0,6609	0,0109
0.72	0,16	0,1452	0,0148	2.35	0,66	0,6631	0,0031
0.85	0,17	0,1861	0,0161	2.42	0,67	0,6738	0,0038
0.86	0,18	0,1990	0,0190	2.44	0,68	0,6988	0,0188
0.87	0,19	0,2141	0,0241	2.63	0,69	0,7110	0,0210
1.18	0,20	0,2176	0,0176	2.67	0,70	0,7347	0,0347
1.14	0,21	0,2482	0,0382	2.75	0,71	0,7385	0,0285
1.22	0,22	0,2557	0,0357	2.94	0,72	0,7404	0,0204
1.23	0,23	0,2909	0,0609	2.96	0,73	0,7591	0,0291
1.23	0,24	0,3011	0,0611	2.97	0,74	0,7610	0,0210
$\hat{x}_i$	0,24	0,3011	0,0611	$\hat{x}_i$	0,75	0,7806	0,0306
-5.18	0,26	0,3031	0,0431	1.33	0,76	0,7841	0,0241
-1.63	0,27	0,3093	0,0393	1.50	0,77	0,7976	0,0276
-0.99	0,28	0,3219	0,0419	1.54	0,78	0,8026	0,0226
-0.91	0,29	0,3240	0,0340	1.62	0,79	0,8185	0,0285
-0.65	0,30	0,3455	0,0455	1.63	0,79	0,8185	0,0285
-0.61	0,31	0,3520	0,0420	1.64	0,81	0,8493	0,0393
-0.23	0,31	0,3520	0,0420	1.77	0,81	0,8493	0,0393
0.06	0,33	0,3542	0,0242	1.78	0,83	0,8613	0,0313
0.29	0,34	0,3608	0,0208	1.78	0,84	0,8639	0,0239
0.33	0,35	0,3763	0,0263	1.78	0,85	0,8665	0,0165
0.44	0,36	0,3830	0,0230	1.84	0,86	0,8788	0,0188
0.44	0,36	0,3830	0,0230	1.87	0,87	0,8902	0,0202
0.51	0,38	0,3875	0,0075	1.96	0,88	0,8913	0,0113
0.53	0,39	0,3898	0,0002	2.28	0,89	0,8998	0,0098
0.65	0,40	0,4011	0,0011	2.07	0,90	0,9049	0,0049
0.72	0,41	0,4057	0,0043	2.16	0,91	0,9126	0,0026
0.72	0,42	0,4172	0,0028	2.35	0,92	0,9172	0,0028

0.85	0,43	0,4264	0,0036	2.42	0,93	0,9208	0,0092
0.86	0,44	0,4310	0,0090	2.44	0,93	0,9208	0,0092
0.87	0,45	0,4403	0,0097	2.63	0,95	0,9507	0,0007
1.18	0,46	0,4542	0,0058	2.67	0,96	0,9519	0,0081
1.14	0,47	0,4566	0,0134	2.75	0,97	0,9676	0,0024
1.22	0,48	0,4706	0,0094	2.94	0,98	0,9684	0,0116
1.23	0,49	0,4894	0,0006	2.96	0,99	0,9877	0,0023

Максимальная разность по модулю между графиками $F^*(x)$ и $F_0(x)$:

$$Z = 0,0611 \quad \text{при } X = -2.98$$

Вычислим значение критерия Колмогорова:

$$\lambda = \sqrt{n}Z = 10 * 0,0611 = 0,611$$

Табличное значение коэффициента $\lambda_{1-\alpha}$:

$$\lambda_{0,95} = 1,36$$

Т. к. $\lambda < \lambda_{0,95}$, то нет причин отклонять выдвинутую гипотезу H_0 о нормальном распределении СВ.